

# SAGI SCHOOL

Systeme de Gestion Scolaire

*by HADY GESMAN*

## Reprise des données à la migration

Rapport de développement — 4 lots livrés

Cas de référence : Complexe Shoumoul Excellence

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>Date</b>    | 27 juillet 2026                  |
| <b>Branche</b> | feat/impaye-anterieur-migration  |
| <b>Commits</b> | 4                                |
| <b>Portée</b>  | 31 fichiers, +3 276 / -57 lignes |
| <b>Tests</b>   | 123 verts (82 nouveaux)          |
| <b>Statut</b>  | <b>En attente de validation</b>  |

# Table des matières

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Résumé exécutif</b>                                                | <b>2</b>  |
| <b>1 Le contexte : pourquoi la migration bloquait</b>                 | <b>3</b>  |
| 1.1 Ce que le logiciel savait déjà faire . . . . .                    | 3         |
| 1.2 Le blocage constaté chez Shoumoul . . . . .                       | 3         |
| 1.3 La difficulté de fond . . . . .                                   | 3         |
| 1.4 Les quatre niveaux de précision acceptés . . . . .                | 3         |
| <b>2 Lot 1 — Impayé antérieur saisissable</b>                         | <b>4</b>  |
| 2.1 Le principe retenu . . . . .                                      | 4         |
| 2.2 Trois points d'entrée . . . . .                                   | 4         |
| 2.3 Traitement comptable . . . . .                                    | 4         |
| 2.4 Deux choix de conception qui comptent . . . . .                   | 4         |
| 2.5 Garde-fous . . . . .                                              | 5         |
| 2.6 Affichage . . . . .                                               | 5         |
| <b>3 Lot 2 — Matricule de promotion</b>                               | <b>6</b>  |
| 3.1 Le défaut de l'ancien format . . . . .                            | 6         |
| 3.2 Le nouveau format . . . . .                                       | 6         |
| 3.3 Deux dates, deux usages . . . . .                                 | 6         |
| 3.4 Reprise de l'existant . . . . .                                   | 6         |
| <b>4 Lot 3 — Parcours scolaire et anciens élèves</b>                  | <b>8</b>  |
| 4.1 Le constat . . . . .                                              | 8         |
| 4.2 Le parcours . . . . .                                             | 8         |
| 4.3 La base des anciens élèves . . . . .                              | 8         |
| 4.4 Le sort des sortants endettés . . . . .                           | 8         |
| <b>5 Lot 4 — Santé de la migration</b>                                | <b>9</b>  |
| 5.1 Pourquoi ce tableau . . . . .                                     | 9         |
| 5.2 Les six contrôles . . . . .                                       | 9         |
| 5.3 Deux partis pris . . . . .                                        | 9         |
| <b>6 Anomalies corrigées en chemin</b>                                | <b>10</b> |
| 6.1 Messages d'erreur avalés à l'enregistrement d'une fiche . . . . . | 10        |
| 6.2 Date d'entrée perdue dès la deuxième année . . . . .              | 10        |
| 6.3 Scolarité facturée à un enfant déjà parti . . . . .               | 10        |
| <b>7 Qualité et couverture de tests</b>                               | <b>11</b> |
| 7.1 Chiffres . . . . .                                                | 11        |
| 7.2 Répartition des nouveaux tests . . . . .                          | 11        |
| 7.3 Ce que les tests protègent en priorité . . . . .                  | 11        |
| <b>8 Plan de mise en production</b>                                   | <b>12</b> |
| 8.1 État actuel . . . . .                                             | 12        |
| 8.2 Séquence proposée après validation . . . . .                      | 12        |
| 8.3 Procédure sur l'installation Shoumoul . . . . .                   | 12        |
| 8.4 Retour arrière . . . . .                                          | 12        |
| 8.5 Points à surveiller après déploiement . . . . .                   | 13        |
| <b>A Inventaire technique</b>                                         | <b>14</b> |
| A.1 Modules créés . . . . .                                           | 14        |
| A.2 Nouveaux points d'API . . . . .                                   | 14        |
| A.3 Migrations de base de données . . . . .                           | 14        |
| A.4 Historique des commits . . . . .                                  | 14        |

## Résumé exécutif

### Le problème

L'installation de SAGI SCHOOL au **Complexe Shoumoul Excellence** était bloquée. Le logiciel savait calculer ce que chaque élève doit pour l'année en cours, à partir des tarifs paramétrés par niveau. Il ne savait pas enregistrer ce que les familles devaient *déjà* en arrivant.

Or c'est la situation normale sur le terrain : une école qui bascule sur un logiciel traîne des années d'ardoises, connues de manière approximative, sans détail exploitable poste par poste. Le directeur sait dire « cette famille doit 45 000 francs », rarement « dont 12 000 d'inscription 2023 et 33 000 de mensualités ». Exiger le détail, c'est bloquer la migration.

Deux besoins connexes sont apparus au même moment : constituer une base d'élèves fiable année après année, et retrouver le dossier complet d'un ancien élève longtemps après son départ.

### Ce qui a été livré

Quatre lots, développés et testés :

1. **Impayé antérieur saisissable** — un montant global par élève suffit, saisissable de trois façons, avec l'écriture comptable correspondante. *Lot qui débloque Shoumoul.*
2. **Matricule de promotion** — le matricule dit désormais l'année et le rang d'entrée de l'élève, et ne change plus jamais.
3. **Parcours scolaire et anciens élèves** — l'histoire complète d'un enfant, de son entrée à sa sortie, et une base historique des diplômés.
4. **Santé de la migration** — un tableau de bord de ce qui reste à compléter dans les données reprises.

### Principe directeur

**La migration n'est jamais bloquante. Une école peut installer le logiciel sans aucune donnée financière, travailler dès le premier jour, et compléter progressivement — élève par élève, sans jamais refaire l'import.**

### Décision demandée

Autorisation de pousser les 4 commits, d'ouvrir la demande de fusion, de publier une version et de déployer. Le plan de mise en production détaillé figure au chapitre 8.

# 1. Le contexte : pourquoi la migration bloquait

## 1.1 Ce que le logiciel savait déjà faire

Avant ces travaux, SAGI SCHOOL gérât correctement le cycle normal d'une école :

- tarifs paramétrés par niveau (inscription, mensualité, uniforme, fournitures, services optionnels) ;
- calcul automatique du total dû par élève, au prorata de sa date d'entrée et de sa prise en charge sociale éventuelle ;
- suivi des paiements, alertes de retard, reçus, comptabilité SYSCOHADA ;
- report automatique des impayés d'un exercice sur le suivant, lors de la clôture.

Ce dernier point mérite attention : le mécanisme de report existait, avec toute sa mécanique comptable. Mais il supposait que **l'année précédente existe dans le logiciel**. Pour une école qui migre, c'est précisément ce qui manque.

## 1.2 Le blocage constaté chez Shoumoul

Les élèves du Complexe Shoumoul Excellence arrivaient avec des impayés nés avant l'installation. Le logiciel n'avait aucun endroit où les enregistrer :

- le total dû affiché était *faux*, car amputé de la dette ancienne ;
- l'école ne pouvait pas relancer les familles sur le bon montant ;
- la comptabilité ne portait pas ces créances au bilan.

## 1.3 La difficulté de fond

**Les données financières fiables sont rares sur le terrain. Un système qui exige le détail poste par poste d'une dette de trois ans ne sera jamais rempli — l'école abandonnera, ou saisira n'importe quoi.**

C'est cette contrainte qui a dicté la conception : accepter le niveau de précision que l'école peut réellement fournir, et permettre d'affiner ensuite.

## 1.4 Les quatre niveaux de précision acceptés

| N° | Niveau             | Ce que l'école doit savoir dire                          |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Rien               | Aucune donnée financière. L'élève démarre à zéro payé.   |
| 2  | Dette actuelle     | « Cette famille doit 30 000 francs à ce jour. »          |
| 3  | Détail par poste   | Inscription réglée, 3 mensualités payées, etc.           |
| 4  | + Impayé antérieur | « Et elle devait déjà 45 000 avant. » ( <i>nouveau</i> ) |

Les trois premiers niveaux existaient. Le quatrième est ajouté, et il est **indépendant** : il se cumule avec n'importe lequel des autres, ou se remplit seul.

## 2. Lot 1 — Impayé antérieur saisissable

### 2.1 Le principe retenu

Un seul montant global par élève, plus une note libre sur son origine (« 2024–2025 », « ardoise cahier », « ancien logiciel »). Aucune ventilation par poste n'est demandée — c'est précisément ce que les écoles ne peuvent pas fournir.

### 2.2 Trois points d'entrée

| Point d'entrée | Usage                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiche élève    | Cas par cas, à tout moment de l'année.                                                                                                      |
| Import Excel   | Colonnes « Impayé antérieur » et « Origine », avec tolérance sur les intitulés ( <i>ardoise, arriérés, dette antérieure, reliquat...</i> ). |
| Saisie en lot  | Une grille avec recherche et total en direct, pour traiter plusieurs centaines d'élèves en une passe.                                       |

### 2.3 Traitement comptable

L'impayé antérieur est une créance née *avant* l'exercice en cours. Le produit correspondant a été constaté à l'époque, dans l'ancien système ou sur les cahiers de l'école.

**Écriture passée : 411 Débit / 890 Crédit, à la date d'ouverture de l'exercice. Aucun compte de produit (706), aucun mouvement de trésorerie.**

Cette règle est essentielle : rejouer le produit gonflerait le résultat de l'année en cours avec des frais qui ne lui appartiennent pas, et fausserait le compte de résultat comme le bilan.

### 2.4 Deux choix de conception qui comptent

#### 2.4.1 Une écriture auto-réparatrice

Une migration se nettoie progressivement : un montant sera corrigé plusieurs fois. Plutôt que d'empiler des écritures d'ajustement, le système **recalcule l'écriture en entier** à chaque modification.

Conséquences concrètes :

- trois corrections successives ne laissent **qu'une seule pièce** au journal, celle du dernier montant ;
- le numéro de pièce reste stable d'une correction à l'autre ;
- remettre le montant à zéro fait disparaître l'écriture, sans trace parasite.

Cette approche découle directement d'un incident antérieur : un mécanisme d'ajustement empilé avait fini par ronger les produits d'une école migrée jusqu'à afficher zéro recette, sans qu'aucun contrôle ne le signale.

#### 2.4.2 Un refus ligne par ligne, jamais en bloc

La saisie en lot applique ce qu'elle peut et rejette le reste avec le motif exact. Sur trois cents élèves saisis à la main, tout annuler pour une faute de frappe serait le meilleur moyen de décourager l'école.

## 2.5 Garde-fous

- montant négatif refusé ;
- exercice clôturé : modification refusée (une année fermée reste en lecture seule) ;
- montant inférieur à ce qui a déjà été encaissé sur cette dette : refusé, avec le montant déjà réglé dans le message.

## 2.6 Affichage

La colonne principale de la liste des élèves affiche désormais le **dû global** — année en cours plus ardoise ancienne — avec la décomposition au survol et une colonne « dont antérieur » à côté.

Le niveau d'alerte (Attention / Urgent / Critique), lui, continue de ne juger que l'année en cours. Sans cette précaution, toute l'école basculerait en « Critique » le jour de la migration, rendant l'indicateur inutilisable.

## 3. Lot 2 — Matricule de promotion

### 3.1 Le défaut de l'ancien format

L'ancien matricule avait la forme AAAA-CODE-NNNNNN, où :

- AAAA était l'année civile du jour de la saisie ;
- NNNNNN un compteur global à l'école.

Deux élèves d'une même promotion, l'un inscrit en septembre et l'autre en janvier, portaient donc deux années différentes. Et le numéro ne disait rien de la cohorte. Impossible d'en tirer une base ordonnée des premiers aux derniers inscrits.

### 3.2 Le nouveau format

**2025-SHE-0042 se lit : quarante-deuxième élève entré en 2025–2026 au Complexe Shoumoul Excellence.**

- 2025 : année de début de l'exercice d'entrée — la promotion ;
- SHE : code de l'établissement ;
- 0042 : rang dans la promotion, par ordre d'entrée.

Un élève inscrit en janvier reste de la promotion de son exercice. Le matricule est attribué une fois et suit l'enfant jusqu'à sa sortie : réinscription, clôture d'exercice, changement de niveau ne le modifient jamais.

### 3.3 Deux dates, deux usages

Un point technique aux conséquences réelles a été découvert en explorant ce lot.

**La date d'entrée réelle des élèves était déjà perdue. Le mécanisme de réinscription repositionne chaque année la date d'inscription au début du nouvel exercice, pour le calcul du prorata des mensualités. Dès la deuxième année, plus aucune trace de la date d'arrivée effective.**

Deux champs figés à vie ont donc été ajoutés, copiés à chaque réinscription :

| Champ                             | Rôle                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Date d'inscription                | Repositionnée chaque année. Sert au prorata des mensualités dues. |
| Date d'entrée ( <i>nouveau</i> )  | Ne bouge jamais. Première arrivée dans l'établissement.           |
| Année d'entrée ( <i>nouveau</i> ) | La promotion.                                                     |

### 3.4 Reprise de l'existant

Une commande de renumérotation traite les bases déjà installées. Elle fonctionne en **diagnostic par défaut** : elle affiche la correspondance ancien → nouveau sans rien écrire. L'écriture demande une option explicite.

Trois précautions ont été nécessaires :

1. **Regrouper les fiches par enfant réel.** Un même enfant possède une fiche par année. Toutes doivent recevoir le même matricule, sinon on casse justement le suivi qu'on cherche à établir. Le regroupement combine le lien de réinscription *et* l'égalité de matricule — une fiche importée avant le report n'est pas liée, et une base ancienne peut manquer de matricule.

2. **Écrire en deux passes.** Quand deux élèves échangent leurs rangs, écrire directement violerait la contrainte d'unicité en cours de route. Les matricules sont donc d'abord parqués sur une valeur temporaire.
3. **Conserver l'ancien matricule.** Il est stocké à part, et la recherche accepte les deux numéros — les carnets papier et les anciens reçus de l'école restent exploitables.

La commande est rejouable : un second passage recalcule les mêmes matricules et ne touche plus rien.

**Point d'attention pour le déploiement : tant que cette commande n'a pas été lancée, l'année et la date d'entrée restent vides sur les fiches existantes. C'est un choix assumé — un remplissage automatique prendrait la promotion de la fiche courante au lieu de celle d'entrée pour les élèves réinscrits, donnant une valeur *fausse* plutôt qu'une valeur vide sur une base censée devenir la référence historique.**



## 4. Lot 3 — Parcours scolaire et anciens élèves

### 4.1 Le constat

Un enfant possède une fiche par exercice. Son histoire était donc éparpillée sur autant de lignes qu'il avait passé d'années dans l'établissement, sans aucun écran ni aucune interface pour la rassembler.

### 4.2 Le parcours

Un onglet « Parcours scolaire », ouvrable depuis la fiche élève ou depuis la base des anciens, présente la scolarité complète année par année : classe, statut, dû, payé, reste, reliquat repris. Il est complété par une synthèse depuis l'entrée et par un **dossier de scolarité en PDF**, à remettre à une famille qui part ou à ressortir des archives.

#### 4.2.1 Un piège de calcul évité

**La dette totale d'un parcours n'est pas la somme des restes annuels.**

Un impayé est reconduit en reliquat chaque année. L'additionner sur toutes les lignes reviendrait à compter la même ardoise autant de fois qu'elle a traversé d'exercices : sur trois ans, 50 000 francs deviendraient 150 000. C'est le dû de la dernière année qui fait foi, car il porte déjà tout l'historique. Un test automatisé verrouille ce comportement.

### 4.3 La base des anciens élèves

Un écran dédié, **indépendant de l'exercice affiché** : on doit y retrouver un diplômé de 2019 comme un transféré de l'an dernier.

- une ligne par enfant, pas par fiche ;
- diplômés, transférés et abandons, filtrables ;
- recherche par nom, matricule ou ancien matricule ;
- pour chacun : promotion, date d'entrée, dernière année, nombre d'années, total réglé sur toute la scolarité, et solde éventuellement encore dû ;
- total des créances des anciens en indicateur.

Le statut retenu est celui de la dernière fiche. Un enfant réinscrit après un abandon n'est donc plus un ancien — il est redevenu élève.

### 4.4 Le sort des sortants endettés

Un diplômé qui part en devant de l'argent posait un dilemme.

- **Le réinscrire** comme élève de l'année suivante, comme le faisait le système : il pollue la liste et les listes d'appel.
- **Ne rien créer du tout** : sa créance disparaît du bilan du nouvel exercice — inacceptable comptablement.

La solution retenue crée une **fiche de créance** : elle porte l'écriture de report 411/890, donc la créance reste au bilan, mais elle est tenue hors de la liste des élèves et hors des effectifs. Elle se consulte depuis la base des anciens élèves.

## 5. Lot 4 — Santé de la migration

### 5.1 Pourquoi ce tableau

Une migration ne se termine pas le jour de l'installation. L'école complète ensuite — encore faut-il qu'elle sache ce qui reste à compléter. Sans ce tableau, les trous se découvrent six mois plus tard, au moment d'éditer un bilan.

### 5.2 Les six contrôles

| Contrôle             | Ce qu'il détecte                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situation financière | Élèves sans aucun paiement ni impayé antérieur enregistré : ceux dont on ne sait rien.          |
| Impayés antérieurs   | Nombre d'ardoises saisies et montant total.                                                     |
| Identité d'entrée    | Matricule, année ou date d'entrée manquants : la commande de renumérotation n'a pas été lancée. |
| Sections sans tarif  | Une section sans frais renseignés : tous ses élèves doivent zéro franc, et rien ne le signale.  |
| Élèves sans section  | Leur dû ne peut pas être calculé du tout.                                                       |
| Équilibre du journal | Écart entre débits et crédits : une reprise ou un recalage a mal tourné.                        |

Quatre de ces six contrôles visent des anomalies **parfaitement silencieuses** : rien, dans l'usage quotidien, ne les révèle.

### 5.3 Deux partis pris

- **Aucun contrôle n'est bloquant.** Trois niveaux seulement : correct, information, à traiter. C'est une liste de courses, pas un barrage.
- **Le tableau ne corrige rien.** Il compte, et dit où aller.

## 6. Anomalies corrigées en chemin

Trois défauts ont été trouvés pendant les travaux. Aucun n'était visible dans l'usage courant.

### 6.1 Messages d'erreur avalés à l'enregistrement d'une fiche

L'enregistrement d'un élève affichait « impossible d'ajouter » quelle que soit la cause réelle du refus. Les nouveaux garde-fous auraient donc laissé l'école corriger à l'aveugle. Le motif exact du serveur est désormais remonté à l'utilisateur.

### 6.2 Date d'entrée perdue dès la deuxième année

Détaillé au chapitre 3 : la réinscription écrasait chaque année la date d'arrivée réelle. Le défaut existait depuis la mise en place du report des reliquats. Il est corrigé par le champ figé de date d'entrée.

### 6.3 Scolarité facturée à un enfant déjà parti

Découvert en écrivant les tests du lot 3. Une fiche de créance — ouverte pour suivre l'ardoise d'un élève sorti — réclamait *aussi* la scolarité complète de l'année, soit 300 000 francs facturés à un enfant qui ne remettra pas les pieds dans l'établissement. Le total attendu de ces fiches est désormais nul.

## 7. Qualité et couverture de tests

### 7.1 Chiffres

| Indicateur                         | Valeur                     |
|------------------------------------|----------------------------|
| Commits                            | 4                          |
| Fichiers touchés                   | 31 (16 créés, 15 modifiés) |
| Lignes                             | +3 276 / -57               |
| Tests automatisés sur le périmètre | 123, tous verts            |
| dont nouveaux                      | 82                         |
| Migrations de base de données      | 3                          |
| Nouveaux points d'API              | 5                          |
| Compilation de l'interface         | sans erreur                |

### 7.2 Répartition des nouveaux tests

| Module                                                         | Tests |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Impayé antérieur (écritures, auto-réparation, garde-fous, API) | 22    |
| Matricule de promotion et renumérotation                       | 21    |
| Parcours, anciens élèves, sortants endettés, PDF               | 20    |
| Santé de la migration                                          | 15    |
| Import Excel — colonne impayé antérieur                        | 4     |

### 7.3 Ce que les tests protègent en priorité

- l'absence de produit (706) sur les reprises de dette — sans quoi le résultat de l'exercice serait gonflé ;
- l'équilibre du journal après chaque opération ;
- le caractère auto-réparateur des écritures, y compris après plusieurs corrections successives et une remise à zéro ;
- la non-sommation des restes annuels dans un parcours ;
- l'isolation entre écoles : aucune opération ne doit franchir la frontière d'un établissement ;
- la survie de l'identité d'entrée à la réinscription.

## 8. Plan de mise en production

### 8.1 État actuel

Les 4 commits sont sur une branche locale. **Rien n'a été poussé**, aucune demande de fusion n'est ouverte, aucune version n'est publiée.

### 8.2 Séquence proposée après validation

1. **Pousser** la branche et ouvrir la demande de fusion vers la branche principale.
2. **Fusionner** après relecture.
3. **Publier une version** par étiquette Git, ce qui déclenche la chaîne d'intégration continue et la production de l'installateur Windows.
4. **Déployer le cloud** : construction de l'interface en local, envoi vers le serveur, purge du cache du réseau de diffusion.
5. **Déployer chez Shoumoul** (installation locale Windows) selon la procédure ci-dessous.

### 8.3 Procédure sur l'installation Shoumoul

1. **Sauvegarde de la base** avant toute opération.
2. **Appliquer les 3 migrations** de base de données.
3. **Lancer la renumérotation des matricules en mode diagnostic** et *examiner la sortie* : la correspondance ancien → nouveau doit être cohérente, notamment pour les élèves présents depuis plusieurs années.
4. **Valider avec l'école**, puis relancer la commande avec l'option d'écriture.
5. **Ouvrir l'onglet « Santé de la migration »** : les contrôles « identité d'entrée » et « équilibre du journal » doivent être au vert.
6. **Saisir les impayés antérieurs** avec la direction de l'école, via la grille de saisie en lot. Les montants doivent être validés par l'établissement avant enregistrement.

**Aucune de ces opérations ne modifie un exercice clôturé. Les écritures de reprise sont passées exclusivement dans l'exercice actif, conformément à la règle appliquée depuis la mise en place du report des reliquats.**

### 8.4 Retour arrière

Les trois migrations sont additives : elles ajoutent des colonnes sans en supprimer ni en transformer. Un retour à la version précédente du logiciel laisse les données intactes.

La renumérotation des matricules, elle, écrit dans la base — d'où la sauvegarde préalable et l'obligation de passer par le diagnostic. L'ancien matricule reste conservé dans tous les cas.

## 8.5 Points à surveiller après déploiement

- la lecture du dû global par l'école : la colonne principale a changé de signification, elle inclut désormais l'ardoise ancienne ;
- les fiches de créance des élèves sortis, qui n'apparaissent plus dans la liste des élèves — comportement voulu, à expliquer à la direction ;
- le total des créances anciennes, nouvel indicateur de la base des anciens élèves.

## A. Inventaire technique

### A.1 Modules créés

| Fichier                           | Rôle                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| paiements/reliquat_migration.py   | Saisie et écriture de l'impayé antérieur, synchronisation auto-réparatrice. |
| eleves/matricules.py              | Attribution du matricule de promotion.                                      |
| eleves/rebasage.py                | Renumérotation de l'existant.                                               |
| eleves/parcours.py                | Parcours d'un élève, base des anciens, regroupement des fiches par enfant.  |
| eleves/sante_migration.py         | Diagnostic de complétude.                                                   |
| commands/rebaser_matricules.py    | Commande d'administration.                                                  |
| templates/pdf/parcours_eleve.html | Dossier de scolarité PDF.                                                   |

### A.2 Nouveaux points d'API

| Route                                | Usage                       |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| GET/POST /eleves/impayes-anterieurs/ | Grille de saisie en lot.    |
| GET /eleves/{id}/parcours/           | Scolarité complète.         |
| GET /eleves/{id}/parcours-pdf/       | Dossier de scolarité.       |
| GET /eleves/anciens/                 | Base historique des sortis. |
| GET /eleves/sante-migration/         | Diagnostic de migration.    |

### A.3 Migrations de base de données

| Numéro | Contenu                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| 0021   | Note d'origine de l'impayé antérieur.            |
| 0022   | Année d'entrée, date d'entrée, ancien matricule. |
| 0023   | Indicateur de fiche de créance.                  |

### A.4 Historique des commits

| Référence | Objet                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 6b740dd   | Impayé antérieur saisissable à la migration.                   |
| e1b2bd2   | Matricule de promotion ancré sur l'année et la date d'entrée.  |
| bd60d26   | Parcours scolaire, base des anciens élèves, sort des sortants. |
| ec2c6a5   | Carte « Santé de la migration ».                               |